www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

அரையாண்டுத் தேர்வு - 2025

வகுப்பு : 12

வேதியியல்

பதிவு எண்

காலம் : 3.00 மணி

மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

I அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 15x1=15

1. அலுமினாவிலிருந்து, மின்னாற்பகுத்தல் முறையில் அலுமினியத்தினை பிரித்தெடுத்தலில் கிரையோலைட் சேர்க்கப்படுவதன் காரணம்
அ) அலுமினாவின் உருகுநிலையினை குறைக்க ஆ) அலுமினாவிலிருந்து மாசுக்களை நீக்க
இ) மின்கடத்துத் திறனை குறைக்க ஈ) ஒடுக்கும் வேகத்தினை அதிகரிக்க

2. கார்பனின் ஹைட்ரைடுகளில், கார்பனின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை
அ) +4 ஆ) −4 இ) +3 ஈ) +2

3. ஹேலஸ் அமிலம் [HXO_2] மற்றும் ஹேலிக் [HXO_3] அமிலங்களில் உள்ள ஹாலஜன்களின் அக்ஸிஜனேற்ற எண் முறையே
அ) +3 (ம) +2 ஆ) +2 (ம) +3 இ) +3 (ம) +5 ஈ) +5 (ம) +3

4. அமில ஊடகத்தில், பொட்டாசியம் பெர்மங்கனேட் ஆனது ஆக்சாலிக் அமிலத்தை இவ்வாறாக ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது.
அ) ஆக்சலேட் ஆ) கார்பன் டை ஆக்சைடு இ) அசிட்டேட் ஈ) அசிட்டிக் அமிலம்

5. கீழ்க்கண்ட அணைவுச்சேர்மங்களில் sp^3d^2 இனக்கலப்பு பெற்றிருப்பது .....
அ) $[Ni(CO)_4]$ ஆ) $[FeF_6]^{4-}$ இ) $[Co(NH_3)_6]^{2+}$ ஈ) $[Fe(CN)_6]^{2-}$

6. திண்ம CO_2 பின்வருவனவற்றுள் எதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு
அ) சகப்பிணைப்பு திண்மம் ஆ) உலோகத் திண்மம் இ) மூலக்கூறு திண்மம் ஈ) அயனி திண்மம்

7. கூற்று : ஒரு வினை முதல் வகை வினையாக இருந்தால் வினைபடு பொருளின் செறிவு இரு மடங்காகும். போது, வினைவேகமும் இரு மடங்காகும்.
காரணம் : வினைவேக மாறிலியும் இரு மடங்காகும்
அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கு சரியான விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் காரணமானது கூற்றிற்கு சரியான விளக்கமல்ல
இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு

8. $MgSO_4$ ன் கரைதிறன் பெருக்கமானது .....
அ) S^4 ஆ) S^3 இ) S^2 ஈ) S^5

9. 1 A மின்னோட்டத்தை பயன்படுத்தி மின்னாற்பகுக்கும் போது 60 விநாடிகளில், எதிர் மின் முனையில் விடுவிக்கப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை (எலக்ட்ரானின் மின்சுமை = 1.6×10^{-19}c]
அ) 6.22×10^{23} ஆ) 6.022×10^{20} இ) 3.75×10^{20} ஈ) 7.48×10^{23}

10. கீழ்க்கண்ட பண்புகளில் கூழ்மத்தில் நிலைப்புத்தன்மையை விளக்கவது.
அ) ஒளியியல் பண்பு ஆ) இயக்கவிற் பண்பு இ) மின்னாற் பண்பு ஈ) (ஆ) மற்றும் (இ)

11. நீர்த்த அமிலங்களின் முன்னிலையில் ஐசோபுரப்பைல் பென்சீன் ஆனது காற்றினால் ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடையும் வினையில் உருவாவது
அ) C_6H_5COOH ஆ) $C_6H_5COCH_3$ இ) $C_6H_5COC_6H_5$ ஈ) C_6H_5- OH

12. பின்வரும் வினையில், $HC \equiv CH \xrightarrow[HgSO_4]{H_2SO_4}$ x, விளைபொருள் 'X' ஆனது – பின்வரும் எந்த சோதனையை தராது ?
அ) டாலன்ஸ் காரணி சோதனை ஆ) விக்டர் மேயர் சோதனை
இ) அயோடோபார்ம் சோதனை ஈ) ஃபெலிங்கரைசல் சோதனை

13. ஈரிணைய நைட்ரோ ஆல்கேன்கள் நைட்ரஸ் அமிலத்துடன் வினைபுரிந்து கொடுப்பது
அ) சிவப்பு நிற கரைசல் ஆ) நீல நிற கரைசல் இ) பச்சை நிற கரைசல் ஈ) மஞ்சள் நிற கரைசல்

14. குளுக்கோஸ் $\xrightarrow{HCN}$ விளைபொருள் $\xrightarrow{H_2O}$ விளைபொருள் $\xrightarrow[\text{வெப்பம்}]{HI}$ (A), சேர்மம் A என்பது
அ) ஹெப்டனாயிக் அமிலம் ஆ)2–அயோடோ ஹெக்ஸேன் இ)ஹெப்டேன் ஈ) ஹெப்டனால்

15. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எதிர் ஆக்ஸிஜனேற்றியாக செயல்படுவது
அ) BHA ஆ) PHBY இ) HDPE ஈ) PAN

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

II ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண்.24 கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 6x2=12

16. எலிங்கம் வரைபடத்தின் வரம்புகளைத் தருக.
17. சங்கிலித் தொடராக்கம் என்றால் என்ன ?
18. அனைவுச் சேர்மங்களின் உயிரியல் பயன்பாடுகள் ஏதேனும் இரண்டினை எழுதுக.
19. கீழ்க்கண்ட திடப்பொருள்களை வகைப்படுத்தவும்
(அ) பித்தளை (ஆ) NaCl (இ) வைரம் (ஈ) திட CO_2
20. கரைதிறன் பெருக்கம் – வரையறு.
21. வினையூக்கி என்றால் என்ன ? எ.கா. தருக.
22. பெர்கின்ஸ் வினையை – குறிப்பு வரைக.
23. α – சுருள் உருவாதல் பற்றி குறிப்பு வரைக.
24. Cu_2Cl_2 / HCl (அ) Cu_2Br_2 / HBr ஐ பயன்படுத்தி அரைல் ஹாலைடு எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?

III ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண்.33 கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். 6x3=18

25. P–தொகுதி தனிமங்களின் முதல் தனிமங்களின் மாறுபட்ட பண்புகளை எழுதுக.
26. குரோமைல் குளோரைடு சோதனை பற்றி குறிப்பு வரைக.
27. அரை வாழ்காலத்தை வரையறு. ஒரு முதல் வகை வினையின் அரைவாழ்காலம் துவக்கச் செறிவை சார்ந்து அமைவதில்லை எனக் காட்டுக.
28. இடைநிலை சேர்மம் உருவாதல் கொள்கையை விளக்குக.
29. கோல்ராஷ் விதியை கூறுக.
30. மாற்று எஸ்டராக்குதல் வினையை எழுதுக.
31. கீழ்க்கண்ட சேர்மங்களின் அமைப்பினை எழுதுக.
(i) D– குளுக்கோஸ் (ii) D – பிரக்டோஸ் (iii) அலனினின் சுவிட்டர் அயனி.
32. டெரிலின் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது ?
33. $[Pt(NO_2)(H_2O)(NH_3)_2]Br$ என்ற அணைவில் பின்வருவனவற்றை கண்டறிக.
(i) மைய உலோக அணு / அயனி (ii) ஈனிகள்
(iii) மைய உலோக அயனியின் ஆக்ஸிஜனேற்ற எண் (iv) அணைவு எண் (v) அணைவின் தன்மை
(vi) IUPAC பெயர்

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 5x5=25

34. அ) (i) காந்தப்பிரிப்பு முறையை எழுதுக. (3)
(ii) காற்றில்லா சூழலில் வறுத்தல் என்றால் என்ன ? **(அல்லது)** (2)
ஆ) (i) ஹாலஜனிடைச் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன ? எ.கா. தருக (3)
(ii) PCl_5 ஐ வெப்பப்படுத்தும் போது நிகழ்வது யாது ? (2)
35. அ) (i) ஜீயோலைட்டுகள் பற்றி குறிப்பு வரைக. (3)
(ii) போராக்ஸின் பயன்களை எழுதுக. **(அல்லது)** (2)
ஆ) இணைதிறன் பிணைப்பு கொள்கையின் முக்கிய கருதுகோள்கள் யாவை ? (5)
36. அ) படிக திண்மங்களை படிக வடிவமற்ற திண்மங்களிலிருந்து வேறுபடுத்துக. **(அல்லது)** (5)
ஆ) (i) முதல் வகை வினைக்கான ஏதேனும் இரண்டு எ.கா.தருக. (2)
(ii) கூழ்மமாக்கல் என்றால் என்ன ? எ.கா. தருக. (3)
37. அ) நெர்ன்ஸ்ட் சமன்பாட்டைத் தருவி. **(அல்லது)** (5)
ஆ) i) நைட்ரோ பென்சீனை பின்வரும் சேர்மகளாக எவ்வாறு மாற்றுவாய் ? (3)
(1) 1, 3, 5 – டிரை நைட்ரோபென்சீன் (2) அசாக்சி பென்சீன் (3) ஹைட்ரசோ பென்சீன்
ii) உணவு பாதுகாப்பான்கள் என்றால் என்ன ? (2)
38. அ) i) ஆல்டால் வினை வழிமுறையை விளக்குக. (3)
ii) கார்பைலமீன் வினையை எழுதுக. **(அல்லது)** (2)
ஆ) C_2H_6O (A) என்ற கரிமச் சேர்மம் அடர் H_2SO_4 உடன் 443 K ல் வெப்பப்படுத்த நிறைவுறாத ஹைட்ரோ கார்பன் C_2H_4 (B) ஐ கொடுக்கிறது. இதனை தொடர்ந்து பேயர் காரணியுடன் வினைப்பட்டு சேர்மம் $C_2H_6O_2$ (C), ஐ கொடுக்கிறது. மேலும் சேர்மம் (C) ஐ அடர் H_2SO_4 உடன் வாலை வடிக்கும்போது சேர்மம் $C_4H_8O_2$ (D) ஐ கொடுக்கிறது. A, B, C & D ஐ கண்டறிந்து வினைகளை எழுதுக. (5)

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com